

Proyecto: Automatización de Carga y Reportes para Estaciones de Servicio (Gasolineras)

Este proyecto tiene como objetivo centralizar y automatizar el proceso de carga de archivos Excel provenientes de diferentes estaciones de servicio, almacenarlos en una base de datos MySQL y generar reportes administrativos y regulatorios en PDF y Excel.

Contenido del proyecto

Funcionalidades

- ☒ Carga automatizada de archivos Excel por estación.
- ☒ Registro de productos: GLP, PREMIUM, REGULAR y DB5.
- ☒ Inserción en base de datos MariaDB.
- ☒ Generación de reportes PDF diarios y mensuales por estación.
- ☒ Diagrama de flujo del proceso.
- ☒ Script de respaldo (`backup.sh`) para la base de datos.
-  Interfaz gráfica para generación de reportes con Tkinter.
-  Estructura del Proyecto

```
gasolinas/  
├── estaciones/           # Archivos Excel por estación  
├── src/                  # Código fuente  
│   ├── cargar_excel.py  # Script para cargar datos desde Excel  
│   ├── generar_pdf.py   # Script para generar reporte en PDF  
│   └── backup.sh         # Script para hacer backup de la BD  
├── imagenes/            # Diagrama de flujo del sistema  
│   ├── diagrama_flujo.png  
│   └── imagenes estacion  
├── reports/              # Reportes PDF generados  
├── backups/              # Backups de la base de datos  
├── README.md  
├── requirements.txt  
└── crear_tablas.sql      # Script para crear estructura de la base de datos
```

1. Backup de la Base de Datos

- `gasolina1_18-06-2025.sql`: Backup completo de la base de datos `gasolinas1` que contiene las siguientes tablas:
 - `estacion`

- productos
- ventas
- detalle_dia
- archivos_procesados

2. Scripts Python

a. cargar_excel_a_mysql.py

Script que carga un archivo Excel mensual (una hoja por día) a la base de datos. Inserta datos en las tablas `ventas` y `detalle_dia` y evita duplicados mediante `archivos_procesados`.

b. procesar_varios_excel.py

Versión extendida del anterior que procesa automáticamente todos los archivos `.xlsx` del directorio para distintas estaciones.

c. generar_reporte_osinergmi_pdf.py

Genera un reporte mensual detallado de un producto para una estación específica en formato PDF.

d. generar_reporte_pdf_interactivo.py

Script de consola que permite al usuario elegir:

- Estación
- Producto
- Mes y Año Y genera el reporte en PDF.

e. reporte_gui_Tkinter_completo.py

Interfaz gráfica con Tkinter que permite seleccionar filtros (estación, producto, rango de fechas) y generar:

- Reporte en PDF
- Reporte en Excel

f. reporte_pdf_rango_de_fechas_interactivo.py

(Script auxiliar usado en pruebas): Versión por consola que permite generar un reporte PDF por rango de fechas ingresado manualmente.

Archivos de Entrada (Ejemplos)

- AMERICA_MARZO_2025.xlsx
- RINCONADA_MARZO_2025.xlsx
- PORVENIR_MARZO_2025.xlsx

Cada archivo representa un mes completo de ventas por estación, con una hoja por día. Las filas 7 a 10 contienen datos para los productos:

- GLP
- PREMIUM
- REGULAR
- DB5

Columnas clave importadas:

- A: `comb` (producto)
- C: `compra_planta`
- D: `prueba_surtidor`
- G: `total_ventas`
- K: `invent_final`
- L: `varillaje_inicial`
- M: `varillaje_final`
- Q: `dif`

Reportes Generados

Ejemplos:

- `reporte_America_Soler_GLP_2025_03.pdf`

Reporte Mensual por Producto

Estación: America Soler | Producto: DB5

Fecha	Compra	Surtidor	Ventas	Invent. Fin	Var. Ini	Var. Fin	Dif
2025-03-01	0.00		81.180	1398.82	1480.00	1399.00	0.18
2025-03-02	0.00		41.180	1357.64	1399.00	1358.00	0.36
2025-03-03	0.00		63.450	1294.18	1358.00	1295.00	0.82
2025-03-04	0.00		93.730	1200.45	1295.00	1200.00	-0.45
2025-03-05	0.00		61.350	1139.10	1200.00	1140.00	0.90
2025-03-06	0.00		105.930	1033.17	1140.00	1034.00	0.83
2025-03-07	1050.00		73.770	2009.40	1034.00	2010.00	0.60
2025-03-08	0.00		112.990	1896.41	2010.00	1897.00	0.59
2025-03-09	0.00		52.860	1843.55	1897.00	1845.00	1.45
2025-03-10	0.00		241.530	1602.03	1845.00	1605.00	2.97
2025-03-11	0.00		51.470	1550.55	1605.00	1550.00	-0.55
2025-03-12	0.00		75.120	1475.44	1550.00	1478.00	2.56
2025-03-13	0.00		60.070	1415.37	1478.00	1417.00	1.63
2025-03-14	0.00		101.270	1314.10	1417.00	1315.00	0.90
2025-03-15	0.00		52.330	1261.77	1315.00	1262.00	0.23
2025-03-16	0.00		27.930	1233.84	1262.00	1235.00	1.16

- `reporte_La_America_DB5_2025-03-01_a_2025-03-31.xlsx`

reporte_America_Soler_DB5_2025-03-01_a_2025-03-31.xlsx - Excel

Buscar

ArchivoInicioInsertarDibujarDisposición de páginaFórmulasDatosRevisarVistaAyuda

Portapapeles

Calibri11A⁺A⁻

NKSColor

Alineación

Ajustar textoCombinar y centrar

Número

Formato condicionalDar formato como tabla

Estilos

A1: fecha

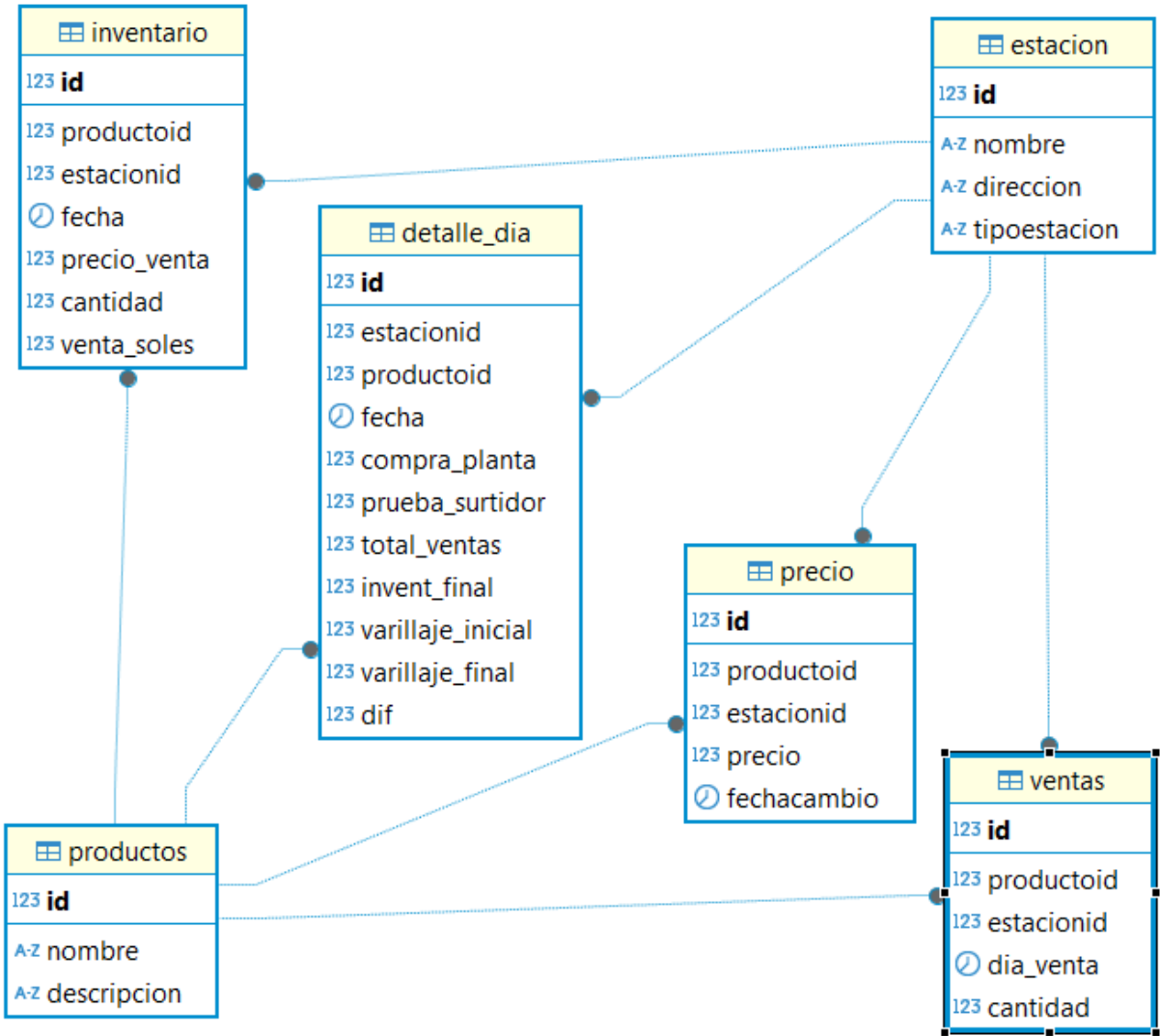
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	fecha	estacion	producto	compra_planta	prueba_surtidor	total_ventas	invent_final	varillaje_inicial	varillaje_final	dif
2	2025-03-01	America Soler	DB5	0		81.18	1398.82	1480	1399	0.18
3	2025-03-02	America Soler	DB5	0		41.18	1357.64	1399	1358	0.36
4	2025-03-03	America Soler	DB5	0		63.45	1294.18	1358	1295	0.82
5	2025-03-04	America Soler	DB5	0		93.73	1200.45	1295	1200	-0.45
6	2025-03-05	America Soler	DB5	0		61.35	1139.1	1200	1140	0.9
7	2025-03-06	America Soler	DB5	0		105.93	1033.17	1140	1034	0.83
8	2025-03-07	America Soler	DB5	1050		73.77	2009.4	1034	2010	0.6
9	2025-03-08	America Soler	DB5	0		112.99	1896.41	2010	1897	0.59
10	2025-03-09	America Soler	DB5	0		52.86	1843.55	1897	1845	1.45
11	2025-03-10	America Soler	DB5	0		241.53	1602.03	1845	1605	2.97
12	2025-03-11	America Soler	DB5	0		51.47	1550.55	1605	1550	-0.55
13	2025-03-12	America Soler	DB5	0		75.12	1475.44	1550	1478	2.56
14	2025-03-13	America Soler	DB5	0		60.07	1415.37	1478	1417	1.63
15	2025-03-14	America Soler	DB5	0		101.27	1314.1	1417	1315	0.9
16	2025-03-15	America Soler	DB5	0		52.33	1261.77	1315	1262	0.23
17	2025-03-16	America Soler	DB5	0		27.93	1233.84	1262	1235	1.16
18	2025-03-17	America Soler	DB5	0		119.9	1113.94	1235	1115	1.06
19	2025-03-18	America Soler	DB5	0		97.19	1016.75	1115	1017	0.25
20	2025-03-19	America Soler	DB5	500		76.01	1440.74	1017	1442	1.26
21	2025-03-20	America Soler	DB5	0		46.95	1393.79	1442	1395	1.21
22	2025-03-21	America Soler	DB5	0		161.76	1232.03	1395	1235	2.97
23	2025-03-22	America Soler	DB5	0		43.66	1188.37	1235	1190	1.63
24	2025-03-23	America Soler	DB5	0		76.68	1111.69	1190	1115	3.31
25	2025-03-24	America Soler	DB5	0		31.93	1079.76	1115	1080	0.24

Todos los reportes incluyen:

- Cabecera con estación, producto y rango de fechas.
- Tabla con los campos cargados desde el Excel.
- Valores numéricos con tres decimales.

Recursos visuales

- `relaciones_bd.png`: Diagrama relacional de la base de datos `gasolinas1`.



- america_soler.jpg, rinconada.jpg, porvenir.jpg: Imagen de cada estación para uso en documentación o interfaz.



Fotos referenciales



Fotos referenciales



Requisitos del entorno

- Python ≥ 3.9
- MySQL Server o XAMPP
- Librerías Python:
 - `pandas`
 - `mysql-connector-python`
 - `fpdf`
 - `tkinter` (incluida en instalaciones oficiales de Python)

Instalación de librerías:

```
pip install pandas mysql-connector-python fpdf
```

Objetivo del proyecto

Este sistema fue diseñado para ayudar a operadores de estaciones de servicio a:

- Controlar y almacenar mensualmente los datos de ventas.
 - Detectar diferencias de inventario.
 - Presentar reportes confiables a entes reguladores como OSINERGMIN.
 - Optimizar el proceso de consolidación de datos multiestación.
-

Créditos y contacto

- Desarrollado por: ing. FREDY APOLINARIO ALCOCER
- Fecha: Junio 2025
- Contacto: fredyapolinario78@hotmail.com
- GitHub - falcocer01: <https://github.com/falcocer01/gasolinas.git>